

Regola	Segnale	Trasformata
Linearità	$\alpha_1 s_1(t) + \alpha_2 s_2(t)$	$\alpha_1 S_1(f) + \alpha_2 S_2(f)$
Convoluzione	$x * y(t)$	$X(f)Y(f)$
Prodotto	$x(t)y(t)$	$X * Y(f)$
Deriv nel tempo	$s'(t)$	$j2\pi f S(f)$
Deriv in frequenza	$-j2\pi t s(t)$	$S'(f)$
Simmetria	$S(t)$	$s(-f)$
Inversione asse	$s(-t)$	$S(-f)$
Complesso coniug	$s^*(t)$	$S^*(-f)$
Traslaz. tempo	$s(t - \tau)$	$S(f)e^{-j2\pi f\tau}$
Traslazione freq.	$s(t)e^{j2\pi f_0 t}$	$S(f - f_0)$
Camb. di scala	$s(at)$	$(1/ a)S(f/a)$

Simm. Hermitiana: $s(t)=s^*(-t)$ $(e^{j2\pi ft})^2=1, |e^{-j2\pi ft}|^2=1$
 Simm. Antihermitiana: $s(t)=-s^*(-t)$ $\cos(2\pi f_0 t)=e^{j2\pi f_0 t}$
 $\cos(k\pi)=e^{j2\pi k/2}$ Se $G(f)=G^*(-f)$ simm herm $\rightarrow g(t)$ reale

Trasformata di Fourier

*I=R $X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt, f \in R, X(f) \in C$

*I=Z(T) $X(f) = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(KT) e^{-j2\pi fKT}, f \in \frac{R}{Z(\frac{1}{T})}$

*I=R/Z(Tp) $X(\frac{K}{Tp}) = \int_{t_0}^{t_0+Tp} x(t)e^{-j2\pi \frac{K}{Tp}t} dt, \hat{t} = Z(\frac{1}{Tp})$

*I=Z(T)/Z(NT) $X(hf) = T \sum_{k=0}^{N-1} x(KT) e^{-j2\pi KThf}, \hat{f} \in \frac{Z(f)}{Z(Nf)}$

Formula di inversione: $x(t) = \int_{\hat{f}} df X(f) e^{+j2\pi ft}, t \in I$

Convoluzione

$x(t), y(t) \in R \rightarrow z(t)=x*y(t)=\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)y(t-\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t-\tau)y(\tau)d\tau$
 $\varepsilon_z=(t_x+t_y, T_x+T_y), D_z=D_x+D_y; x*y(t)=X(f)Y(f); \{x(t)\} * \{\delta_R(t-t_0)\} = x(t-t_0)$
 Proprietà: $x \cdot \delta_R(t) = x(t), x * \delta_R(t) = x(t), x(t) \cdot \delta_R(t-t_0) = x(t_0)$

Conv. impulsi gaussiani: $x(t)=y(t)=e^{-\pi t^2}, z(t)=\frac{1}{\sqrt{2}}e^{-\frac{\pi t^2}{2}}$

Conv. rect di durata unitaria: triangle (tr. isoscele con B=2, b=0, h=1)
 Conv. di due rect: trapezio isoscele con B=T1+T2, b=T1-T2, h=regola area
 trapezio=area tf = area segnale nell'origine

A tempo discreto: $z(KT)=T \sum_{h=-\infty}^{+\infty} x(hT)y(KT-hT)$

Trasformazioni elementari

*Campionamento ($\downarrow$) $R \rightarrow Z(T) y(t)=\int_R du x(u)\delta_R(t-u)=x(t)$ Duale: ($\rightarrow$)

*Interpolazione ($\uparrow$) $Z(T) \rightarrow R y(t)=\int_I du x(u)\delta_R(t-u)=$

$T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(KT)\delta_I(t-KT)$ Duale: ($\leftarrow$) $x(t)=\int_I du x(u)\delta_R(t-u)=x(t)$

*Periodizzazione ($\rightarrow$) $I \rightarrow I/Z(Tp) y(t)=\int_I du x(u)\delta_U(t-u)=$

$\sum_{k=0}^{N+1} x(t-KTp)$ Duale: ($\downarrow$) $y(t)=x(t)$

*Deperiodizzazione ($\leftarrow$) $I/Z(Tp) \rightarrow I y(t)=\int_I dt x(t)\delta_I(t-\tau)=x(t)$

Duale: ($\uparrow$)

Impulso ideale

$\delta(t) = \delta(-t)$ *I=R $\delta_R(t) = \delta(t);$
 $\delta_R(t): \int_{-\infty}^{+\infty} s(t)\delta(-t)dt = s(0)$ *I=Z(T) $\delta_Z(KT) = \frac{1}{T}(k=0), 0$ altr.

$\delta_R(t-t_0): \int_{-\infty}^{+\infty} s(t)\delta(t-t_0)dt = s(t_0)$ *I=R/Z(Tp) $\delta_{R/Z(Tp)} = \sum_K \delta(t-KTp)$

$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = 1$ *I=Z(T)/Z(NT) $\delta_{Z(T)/Z(NT)}(t) = \sum_K \delta_{Z(T)}(t-KNT)$

Filtro: relazione ingresso uscita con h(t) risposta impulsiva:

$y(t)=\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau \triangleq \Delta T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k\Delta T) \cdot r_{\Delta T}(t-k\Delta T)$

*se $x(t)=\delta_R(t) \rightarrow y(t)=h(t)$

*se $x(t)=Ae^{j2\pi f_0 t}$ esponenziale complesso= autofunzione del filtro:

$y(t)=H(f_0)Ae^{j2\pi f_0 t}=H(f_0)x(kT)$

*se $x(t)=V_0\cos(2\pi f_0 t + \varphi) \rightarrow y(t) = V_0|H(f_0)|\cos(2\pi f_0 t + \varphi + \arg(H(f_0)))$

*se $x(t)=V_0 \rightarrow y(t)=V_0\text{area } h(t)=V_0H(0)$

Cascata tf lineari

$x_1(t_1)[I_1] \rightarrow [h_1(t_2, t_1)] \rightarrow x_2(t_2)[I_2] \rightarrow [h_2(t_3, t_2)] \rightarrow x_3(t_3)[I_3] \equiv$

$x_1(t_1)[I_1] \rightarrow [h_1(t_2, t_1)] \rightarrow x_3(t_3)[I_3]$ cascata di tf lineari è tf lin con nucleo

$\tilde{h}(t_3, t_1) = \int_{I_2} dt_2 h_1(t_2, t_1) h_2(t_3, t_2)$

$\tilde{h}(t_4, t_1) = \int_{I_2} dt_2 \int_{I_3} dt_3 h_1(t_2, t_1) h_2(t_3, t_2) h_3(t_4, t_3)$

Dim: [disegno fino a I4 $\equiv x_1(t_1)[I_1] \rightarrow [h_1(t_4, t_1)] \rightarrow x_4(t_4)[I_4]$ $x_3(t_3) = \int_{I_2} dt_2$

$x_2(t_2)h_2(t_3, t_2) = \int_{I_3} dt_3 \int_{I_1} dt_1 x_1(t_1)h_1(t_2, t_1) h_2(t_3, t_2) = \int_{I_1} dt_1 x_1(t_1) \int_{I_3} dt_3$

$h_1(t_2, t_1) h_2(t_3, t_2)$ ultimo integrale $h(t_3, t_1)$

Cascata di due filtri

$x(t)[I] \rightarrow [g_1(t)] \rightarrow y_1(t) \rightarrow [g_2(t)] \rightarrow y(t)[I]$

$y(t)=g_2 * \{g_1 * x\}(t) = \{g_1 * g_2\} * x(t)$
 è un filtro con risp impulsiva $\tilde{g}(t)=g_1 * g_2(t)$

$Y(f)=Y_1(f)G_2(f)=X(f)[G_1(f)G_2(f)]=X(f)\tilde{G}(f)$

Cascata di N filtri è un filtro con risp in freq = prodotto risposte in frequenza

Trasformate note

$rect(t) \leftrightarrow sinc(f)$

$rect(t/T) \leftrightarrow Tsinc(fT)$

$sinc(t) \leftrightarrow rect(f)$

$sinc(t/T) \leftrightarrow Trect(fT)$

$triangle(t) = \{rect(t)\} * \{rect(t)\} \leftrightarrow sinc^2(f)$

$sinc^2(t) \leftrightarrow triangle(-f) = triangle(f)$

$triangle(t/T) \leftrightarrow Tsinc^2(fT)$

$sinc^2(t/T) \leftrightarrow Ttriangle(fT)$

$e^{-\pi(at)^2} \leftrightarrow \frac{1}{a}e^{-\pi(\frac{f}{a})^2}$

$1 \leftrightarrow \delta(f)$

$\cos(2\pi f_0 t) \leftrightarrow \frac{1}{2}(\delta(f-f_0) + \delta(f+f_0))$

$X(f/a) \leftrightarrow |a|X(at)$

$e^{j2\pi f_0 t} \leftrightarrow \delta(f-f_0)$

area $x(t) = X(0)$

$x(0) = \text{area } X(f)$

area $= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)dt$, se area=0, v.medio=0

valor medio $= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t)dt$

energia $Ex = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |x(kT)|^2$ se

Ex finita, Px=0

potenza $Px = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$

$e^{jx} = \cos x + j \sin x \quad e^{-jx} = \cos x - j \sin x$

$x(t) = A \cos(2\pi f_0 t + \varphi) = \frac{A}{2} e^{j\varphi} e^{j2\pi f_0 t} + \frac{A}{2} e^{-j\varphi} e^{-j2\pi f_0 t}$
 $x(t) = A \sin(2\pi f_0 t + \varphi) = \frac{A}{2j} e^{j\varphi} e^{j2\pi f_0 t} - \frac{A}{2j} e^{-j\varphi} e^{-j2\pi f_0 t}$

$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)]$

$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta)]$

$\sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2} [\cos(\alpha+\beta) - \cos(\alpha-\beta)]$

$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2}$

$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha+\beta}{2} \sin \frac{\alpha-\beta}{2}$

$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2}$

$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha+\beta}{2} \sin \frac{\alpha-\beta}{2}$

$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2} \quad \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$

$|s(t)| = \sqrt{sR^2(t) + sI^2(t)}$

$\arg(s(t)) = s(t) = \arctg\left(\frac{sI(t)}{sR(t)}\right)$

$|s(t)|^2 = sR^2 + sI^2 = s(t) \cdot s^*(t)$

$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$

$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$

$\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$

$\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$

Forme note

$*(-1)^k = e^{jkT} = e^{j2\pi(\frac{1}{2T})KT}$

* $p(nT) = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0 \dots N-1 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases} \rightarrow P(f) = NT \text{sinc}_N(fNT) e^{-j2\pi(\frac{N-1}{2})fT}$

*Proprietà serie: $\sum_{k=0}^{N-1} p^k = \frac{1-p^N}{1-p}$ con $|p| \neq 1, \sum_{k=0}^{+\infty} p^k = \frac{1}{1-p}$ se $|p| < 1$

ln gen: $x(kT)=p^k 1_0(kT) \leftrightarrow X(f) = \frac{T}{1-pe^{-j2\pi fT}} x(kT)=p^k 1_0(-kT) \leftrightarrow X(f) = \frac{T}{1-pe^{j2\pi fT}}$

$x(kT)=(-p)^k 1_0(kT) \leftrightarrow X(f) = \frac{T}{1+pe^{-j2\pi fT}}$ dove $1_0(kT): x(kT)>0$ a dx, $1_0(-kT)$ a sx

Con modulo: $x(KT)=p^{|K|} \leftrightarrow X(f) = \frac{1-p^2}{1-2p \cos(2\pi fT) + p^2}$

*Trasformata z: $z=e^{j2\pi fT} \rightarrow H(f)=H_z(e^{j2\pi fT})$

*Minima frequenza di campionamento:

-se $x(t)$ noto, guardo banda $X(f) \rightarrow F_c=2B$

-se $x(t)$ prodotto $x_1(t)$ noto per $\cos x$, guardo banda $X_1(f)$ e sommo f_0 di $\cos x \rightarrow F_c=2B$

-se $x(t)=\text{sinc}^N(t)$ la banda è N volte la banda B del rect

-se ho $\text{sinc}^N(t) \cdot \cos x + \text{sinc}^M(t)$ ecc., la somma ha banda B = alla maggiore

Parseval: $\int_I dt x(t) \cdot y^(t) = \int_I df X(f) \cdot Y^*(f)$

Se $x(t)=y(t), \int_I dt x(t) \cdot x^*(t) = \int_I dt |x(t)|^2 = \int_I df |X(f)|^2 \rightarrow Ex=Ey$

$\text{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$

$\text{sinc}_N(t) = \frac{1}{N} \frac{\sin(\pi t)}{\sin(\frac{\pi t}{N})}$

$\text{sinc}\left(\frac{t-t_0}{T}\right)$

Duale di una tf lineare

$x(t)[I] \rightarrow [h(t, \tau)] \rightarrow y(t)[U]$

$X(\lambda)[\hat{I}] \rightarrow [e^{j2\pi \lambda \tau}] \rightarrow x(\tau)[I] \rightarrow [h(t, \tau)] \rightarrow y(t)[U] \rightarrow [e^{-j2\pi \lambda t}] \rightarrow Y(f)[U]$

$X(\lambda)[\hat{I}] \rightarrow [H(f, \lambda)] \rightarrow Y(f)[U]$

$H(f, \lambda) = \int_I d\tau \int_U dt e^{j2\pi \lambda \tau} e^{-j2\pi f t} h(t, \tau)$

Filtro interpolatore $Z(T) \rightarrow R$

$x(kT)(Z(T)) \rightarrow [\uparrow g(t)] \rightarrow y(t)(R)$

$y(t)=x * g(t) \rightarrow Y(f)=X(f)G(f)$

$y(t)=T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT)g(t-kT), t \in R$

è pari alla cascata di un interpolatore ideale e un filtro con risposta impulsiva $g(t)$

$x(kT)(Z(T)) \rightarrow [\uparrow] \rightarrow x_1(t)(R) \rightarrow [g(t)] \rightarrow y(t)(R)$

$x_1(t)=T \sum_k x(kT) \cdot \delta_R(t-kT)$

$y(t)=x_1 * g(t)=T \sum_k x(kT) \cdot g(t-kT)$

in cui $g(t-kT)=\{\delta_R(t-kT)\} * g(t)$

Densità di p. gaussiana per $N(0,1) f_x(a) = \varphi(a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}a^2}$, per $N(m, \sigma^2)$

$f_x(a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)^2} x(t)=e^{-\pi t^2}$ ha $m=0$ e $\sigma=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$

Teorema di Shannon $R \rightarrow Z(T)$ Hp: $x(t)$ reale, banda limitata B , banda limitata: $X(f)=0$ per $|f|>B$; $x(t)[R] \rightarrow \downarrow \rightarrow x_c(kT)[Z(T)]$ th: $x(t)$ esattamente ricostruibile dai valori dei suoi campioni $x_c(kT)$ con T =periodo di camp se $F_c=1/T>2B$.

formula di ricostruzione: $x(t)=\sum_k x_c(kT) \text{sinc}\left(\frac{t-kT}{T}\right)$. $x(t)$ quasi filtro interpolatore, manca T davanti (disegni e $y(t)$) dim: $x(t)[R] \rightarrow \downarrow \rightarrow x_c(kT)[Z(T)] \rightarrow \uparrow \rightarrow [R] \rightarrow \frac{1}{T} \text{sinc}(t/T) \rightarrow \hat{x}(t)[R]$ $\hat{x}(t)=x(t)$? dim che $\hat{x}(f)=X(f)$: $X(f)[R] \rightarrow \downarrow \rightarrow X_c(f)[R/Z(1/T)] \rightarrow \leftarrow \rightarrow [R] \rightarrow [Q(f)] \rightarrow \hat{X}(f)[R]$ calcolo $Q(f)=\text{rectf}(f)$ (disegno); $X_c(f)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(f-(k/T))$ somma infinite repliche di $X(f)$ traslate nei multipli di $1/T$ (periodicizz), poi deperiodicizz e finestra con $Q(f)$: rimane $\hat{X}(f)=X(f)$; inoltre, se $(1/T)>2B$, $F_c>2B$ no aliasing (sovrapp tra repliche)

Filtro stab BIBO se uscita a ingresso limitato è limitata. $x(t)$ limitato se esiste M t.c. $|x(t)| \leq M, \forall t \in Z(T)$. relazione ingresso uscita filtro su $Z(T)$ con rispi mp $h(t)$ è: $y(nT)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(kT)x(nT-kT)$. $y(nT)$ stabile BIBO se risposta impulsiva t.c. $|y(nT)| \leq \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |h(kT)| |x(nT-kT)| \leq M \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |h(kT)|$. Teorema: filtro sui tempi discreti con risp imp $h(t)$, $t \in Z(T)$ stabile BIBO $\Leftrightarrow \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |h(kT)| < +\infty$ divisione con resto: $A:B=C+R \rightarrow A=CB+R$ e $H_z(Z)=CT+T(R/B) \rightarrow h(kT) \approx CT \delta(kT) + T(R/B)$

Carson Mod fase: $\Delta\Phi=\max|\Delta\phi_v(t)|=\max K_{\phi}|x(t)|$, $B_v=2B(1+\Delta\Phi)$; mod frequenza: $\Delta F=\max|\Delta f_v(t)|=\max K_f|x(t)|$, $B_v=2(B+\Delta F)$, mod argomento: $\Delta\theta=\max|\alpha(t)|$, $B_v=2f_m(1+\Delta\theta)$

Parseval: $x(t) \cdot y^*(t) \leftrightarrow X(f) \cdot Y^*(-f)$ (pr. ribaltamento assi e coniugio) tale conv. è definita come $\int_{-\infty}^{+\infty} d\lambda X(\lambda) \cdot Y^*(\lambda-f)$ quindi $\int_{-\infty}^{+\infty} dt$

$x(t)y^*(t)=[\int_{-\infty}^{+\infty} d\lambda X(\lambda) \cdot Y^*(\lambda-f)]_{f=0}=\int_{-\infty}^{+\infty} d\lambda X(\lambda) \cdot Y^*(\lambda)$
Tf lineare 1. omogenea: $y(t)=\phi[x(t)]$, $\alpha y(t)=\alpha\phi[x(t)]$ quindi se $x(t) \rightarrow y(t)$ allora $\alpha x(t) \rightarrow \alpha y(t)$ 2. additiva se $x_1(t) \rightarrow y_1(t)$ e $x_2(t) \rightarrow y_2(t)$ allora $x_1(t)+x_2(t) \rightarrow y_1(t)+y_2(t)$ vale sovrapp effetti: $\alpha_1 x_1(t)+\alpha_2 x_2(t) \rightarrow \alpha_1 y_1(t)+\alpha_2 y_2(t)$. Tf lineare si può scrivere nella forma $x(t)(I) \rightarrow \boxed{h(t,T)} \rightarrow y(t)(U)$ dove $y(t)=\int_{-\infty}^{+\infty} dt x(\tau) h(t,\tau)$ in cui $h(t,\tau)$ =nucleo della tf. $y(t)$ è omogenea e additiva: $\int_{-\infty}^{+\infty} dt (\alpha_1 x_1(t)+\alpha_2 x_2(t))h(t,\tau) = \alpha_1 \int_{-\infty}^{+\infty} dt x_1(t)h(t,\tau) + \alpha_2 \int_{-\infty}^{+\infty} dt x_2(t)h(t,\tau)$. Per trovare nucleo pongo $x(t)=\delta(t-t_0) \rightarrow h(t,\tau)=...$ **Tf tempo invariante** se $x(t-t_0) \rightarrow y(t-t_0) \forall t_0 \in I$ finestra: tf lineare a tempi uguali ($I=U$) non tempo invariante (filtro si)

Filtro è tf lineare e tempo invariante lineare=[...], t invariante=[...] in un filtro: $x(t)(I) \rightarrow \boxed{g(t)} \rightarrow y(t)(I)$ relaz ingresso-uscita è $\int$ di conv: $y(t)=\int dt x(\tau)g(t-\tau) = x^*g(t)=\int dt g(\tau)x(t-\tau)$ lineare: la conv è lineare, tempo invariante: regola di traslazione della conv: $x_{10}^*y(t)=z_{10}(t)=z(t-t_0)$ e $x_{10}^*y_{11}(t)=z(t-(t_0+t_1))$ nel filtro: $x(t)(I) \rightarrow \boxed{g(t)} \rightarrow y(t)(I)$ con $g(\cdot)$ risp impulsiva, oppure $x(t)(I) \rightarrow \boxed{G(f)} \rightarrow y(t)(I)$ con $G(f)$ risp in freq

Analisi spettrale filtri con ingr $x(t)$ staz dato filtro $x(t)(I) \rightarrow \boxed{h(t)} \rightarrow y(t)(I)$ con $h(t)$ reale, suppongo ingr $x(t)$ staz lato (media m_x , correlaz $r_x(\tau)$, dens spett $R_x(f)$). Allora $y(t)$ staz lato con $m_y=m_x$ area($h(t)$) = $m_x H(0)$; $R_y(f)=R_x(f)|H(f)|^2 = R_x(f)H(f)H^*(f)$; $r_y(\tau)=(r_x(\tau))^*h(\tau) \cdot h(-\tau)=r_x^*h^*h(-\tau)$; prove: $y(t)=\int dt h(\tau)x(t-\tau)=\int dt x(\tau)h(t-\tau)$ 1. $E[y(t)]=E[\int dt h(\tau)x(t-\tau)]=\int dt h(\tau)E[x(t-\tau)]=m_x \int dt h(\tau)=m_x$ area($h(t)$) = $m_x H(0)$ 2. correlaz mutua uscita-ingresso: $E[y(t+\tau)x(t)]=E[\int dt_1 h(t_1)x(t+\tau-t_1) \int dt_2 h(t_2)x(t-t_2)]=\int dt_1 \int dt_2 h(t_1)h(t_2)E[x(t+\tau-t_1)x(t-t_2)]=\int dt_1 \int dt_2 h(t_1)h(t_2)r_x(t_1-t_2)=r_x^*h^*h(t)=r_y(\tau)$ è indep da t : processi cong staz in correlaz $r_{yx}(\tau)=r_x^*h^*h(t)$ e $R_{yx}(f)=R_x(f)H(f)$ autocor uscita: $r_y(\tau)=E[y(t+\tau)y(t)]=E[y(t+\tau) \int dt_1 h(t_1-t_1)x(t_1) \int dt_2 h(t_2-t_2)x(t_2)]=\int dt_1 \int dt_2 h(t_1)h(t_2)E[y(t+\tau-t_1)y(t-t_2)]=\int dt_1 \int dt_2 h(t_1)h(t_2)r_y(t_1-t_2)=r_y(\tau)$ è $r_y(\tau)=h^*h^*h(\tau)=r_x^*h^*h(\tau)$ nel dominio freq: $R_y(f)=H^*(f)H(f)R_x(f)=|H(f)|^2 R_x(f)$

Duale del filtro è la finestra: tf duale $x(t)(I) \rightarrow \boxed{\phi(f)} \rightarrow y(t)(U)$ e $X(\lambda)(f) \rightarrow \boxed{\hat{\phi}(f)}$ $\rightarrow Y(f)(U)$ la tf duale di $\phi(f)$, indicata con $\hat{\phi}(f)$, è la tf che lega $X(\lambda)$ e $Y(f)$ dove $X(\lambda)=F[x(t)]$ e $Y(f)=F[y(t)]$ duale di un filtro: $y(t)=x^*g(t)=\int dt x(\tau)g(t-\tau)$ $x(t)(I) \rightarrow \boxed{g(t)} \rightarrow y(t)(U) \rightarrow F[x(t)]=X(f)$, $F[g(t)]=G(f)$, $F[y(t)]=Y(f) \rightarrow Y(f)=X(f)G(f)$ corrispondente a finestra con forma $p(t)=G(f)$ =rispi in frequenza del filtro (disegno $|p(t)|$)

Duale campionamento = periodicizzazione Tf duale=[...], [disegno camp $\leftrightarrow$ per] $I=I_0/I_1$, $\hat{I}=I_0/I_1$, $U=U_0/U_1$, $\hat{U}=U_0/U_1$, $H(f,\lambda)=\int dt_0 \int dt_1 e^{j2\pi\lambda\tau} e^{-j2\pi f t} \delta_\tau(t-\tau)=\int dt_0 \int dt_1 e^{j2\pi\lambda\tau} e^{-j2\pi f t} \delta_\tau(t-\tau)=\int dt_0 \int dt_1 e^{j2\pi\lambda\tau} e^{-j2\pi f t} \delta_\tau(t-\tau)$ è periodicizz! $X(\lambda)[R] \rightarrow \boxed{e^{j2\pi\lambda\tau}} \rightarrow x(t)[R] \rightarrow \downarrow \rightarrow y(t)[Z(T)] \rightarrow \boxed{e^{j2\pi\lambda\tau}} \rightarrow Y(f)[R/Z(1/T)]$

Uscita filtro ad exp complesso dim: $y(t)=\int dt x(\tau)h(t-\tau)=\int dt h(\tau)x(t-\tau)=\int dt h(\tau)Ae^{j2\pi f_0(t-\tau)}=Ae^{j2\pi f_0 t} \int dt h(\tau)e^{-j2\pi f_0 \tau}=H(f_0)Ae^{j2\pi f_0 t}$

Uscita Filtro a sinusoide dim: $x(t)=V_0/2 e^{j\omega_0 t} + V_0/2 e^{-j\omega_0 t}$, allora $y(t)=V_0/2 e^{j\omega_0 t} H(f_0) + V_0/2 e^{-j\omega_0 t} H(-f_0) = e^{j\omega_0 t} H(f_0)$, se filtro è reale: $H(f)=H^*(-f) \rightarrow H(-f_0)=H^*(f_0) \rightarrow y(t)=V_0/2 e^{j\omega_0 t} H(f_0) + V_0/2 e^{-j\omega_0 t} H^*(f_0) = e^{j\omega_0 t} 2\text{Re}[V_0/2 |H(f_0)| e^{j\arg(H(f_0))}] = |H(f_0)| \cos(2\pi f_0 t + \arg(H(f_0)))$

SSB: $s(t)$ reale, $S(f)$ simm herm: $S(f)=S^*(-f)$, $S^*(f)=S(f)$ per $f>0$, 0 altrove (B laterale sup), $S(f)=S(f)$ per $f<0$, 0 altrove (B lat inf), $S(f)=S^*(f)+S(f)$, due varianti: LSB, USB. Caso USB:

$s(t) \rightarrow (X)\cos(2\pi f_0 t + \phi) \rightarrow \boxed{H(f)} \rightarrow \boxed{H_M(f)} \rightarrow (+)n(t) \rightarrow \boxed{H_A(f)} \rightarrow (X)\cos(2\pi f_0 t + \phi) \rightarrow \boxed{Q(f)} \rightarrow \hat{s}(t)$ SSB: modul lineare, coerente, B Hz, Efficienza unitaria, Distorsione se $\Delta\phi \neq 0$ SNR $\Lambda=(1/16 AT^2 AM^2 AR^2 Ms)/\frac{1}{2} BR_0 AR^2 = M_A/2R_0 B$, $M_A=AM^2 M_T$, $\Lambda T = \Lambda/A AT^2 MS$, $M_A = 4/2 BR_0 AR^2$
DSB: $s(t)[R] \rightarrow \boxed{Q(f)} \rightarrow s_1(t) \rightarrow (X)\cos(2\pi f_0 t + \phi) \rightarrow \boxed{H(f)} \rightarrow \boxed{H_M(f)} \rightarrow (+)n(t) \rightarrow \boxed{H_A(f)} \rightarrow \hat{s}_1(t) \rightarrow (X)\cos(2\pi f_0 t + \phi) \rightarrow \boxed{Q(f)} \rightarrow \hat{s}(t) + \hat{n}(t)$ DSB: modul lineare, coerente, 2B Hz, Efficienza unitaria, Errore di fase $\Delta\phi$

peggiora Λ di un fattore $\cos^2(\Delta\phi)$ senza dist, SNR $\Lambda=(1/4 AT^2 AM^2 Ms)/BR_0 = M_A/2R_0 B = AM^2 M_T/2BR_0$, $M_T = \frac{1}{2} AT^2 MS$, $M_A = AM^2 M_T$, $M_A = BR_0 AR^2$ $M_A = 4/2 BR_0 AR^2$
QM: $s_1 \leq 2(t) \rightarrow (X)\cos(2\pi f_0 t + \phi) \rightarrow (+) \rightarrow \boxed{H(f)} \rightarrow \boxed{H_M(f)} \rightarrow (+)n(t) \rightarrow \boxed{H_A(f)} \rightarrow (X)\cos(2\pi f_0 t + \phi) \rightarrow \boxed{Q(f)} \rightarrow \hat{s}_1$ $\hat{s}_2(t) + \hat{n}_1 \hat{n}_2(t)$ trasmetto nello stesso canale (di quadratura) 2 segnali moltiplicati per 2 portanti in quadratura di fase $\rightarrow$ due $Mn_1 = Mn_2 = \hat{Mn}$ calcolate con DSB. QM: 2B Hz, trasmessi 2 segnali, distorsione se $\Delta\phi \neq 0$

Area $x(t)$ $= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi t^2} dt = 1$ (sempre >0); $\phi(a)=\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}b^2} db = \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(b) db$ quadrato dell'int: $(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi t^2} dt)^2 = (\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi t^2} dt)(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi \tau^2} d\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi(t^2+\tau^2)} dt d\tau = [\text{coord polari } \rho=\sqrt{t^2+\tau^2}] = \int_0^{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{-\pi\rho^2} \rho d\rho d\theta = \int_0^{+\infty} \rho e^{-\pi\rho^2} d\rho \int_0^{2\pi} d\theta = \int_0^{+\infty} e^{-\pi r} dr/2 = [-1/(2\pi)] e^{-\pi r} \Big|_0^{+\infty} = 1/2\pi \rightarrow \int_0^{+\infty} \frac{1}{2\pi} d\theta = \frac{1}{2\pi} 2\pi = 1$
Delta pr rivelatrice impulso: $\delta(s(t))=s(0)=\int_{-\infty}^{+\infty} s(t)\delta(t)dt$, $1.\delta(-t)=\int_{-\infty}^{+\infty} s(t)\delta(-t)dt = -\int_{-\infty}^{+\infty} s(-t)\delta(t)dt = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t)\delta(t)dt = s(0)=\delta(t)$ pari; 2. $\delta(t-t_0)=\int_{-\infty}^{+\infty} s(t)\delta(t-t_0)dt = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t+t_0)\delta(t)dt = s(t_0)$

Convoluzione commutativa: $x^*t(t)=y^*x(t)$: $y^*x(t)=\int_{-\infty}^{+\infty} y(\tau)x(t-\tau)d\tau = [\text{int invariante risp a ribaltamento assi}] = \int_{-\infty}^{+\infty} y(-\tau)x(t+\tau)d\tau = [\text{int invariante risp a traslaz segnale}] = \int_{-\infty}^{+\infty} y(-(\tau-t))x(t+\tau-t)d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t')y(t-t')dt' = x^*y(t)$ **lineare**: $\{\alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t)\}^*y(t) = \alpha_1 x_1^*y(t) + \alpha_2 x_2^*y(t)$ [int è lineare] regola aree: area $x^*y(t) = \text{area}(x)\text{area}(y)$: $\int_{-\infty}^{+\infty} \{\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)y(t-\tau)d\tau\}dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \{\int_{-\infty}^{+\infty} y(t-\tau)dt\}dt = [\text{inv int risp a traslazione}] = \text{areax} \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)d\tau = \text{areay} \text{areax}$; **associativa**: $(x^*y)^*z(t) = x^*(y^*z(t))$; **regola traslazione**: $x_{10}(t)=x(t-t_0)$, $x_{10}^*y(t)=z(t-t_0)$, $x_{10}^*y_{11}(t)=z(t-(t_0+t_1))$ dim: $x_{10}^*y(t)=\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau-t_0)y(t-\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)y(t-\tau-t_0)dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)y(t-t_0-t_1)dt = x^*y(t-t_0)$; **$\delta_R(t)$ elemento neutro**: $x^*\delta_R(t) = \delta_R^*x(t)=x(t)$ dim: pr rivelatrice: $\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\delta_R(t-\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta_R(\tau)x(t-\tau)d\tau = x(t)$; **convoluzione con $\delta_R(t-t_0)$** : $\{x(t)\}^* \{\delta_R(t-t_0)\} = x(t-t_0)$

Condizione ortogonalità: $1/I] \leftrightarrow \hat{I}(f)$ la tf di f del segnale costante 1 su I è il delta (impulso ideale) su I : $\int_I df e^{j2\pi f t} [\delta(f)] = \int_I df e^{j2\pi f t} [\delta(f-f)] = \int_I df e^{j2\pi f t} [\delta(f-f)] = \delta(f)$; dim formula inversione: $S(f) = \int dt s(t)e^{-j2\pi f t}$, $s(t) = \int df S(f)e^{j2\pi f t} = \int df \{\int dt s(t)e^{-j2\pi f t}\} e^{j2\pi f t} = \int dt s(t) \{\int df e^{j2\pi f(t-t)}\} = \int dt s(t)\delta(t-t) = s(t)$

Statistica distribuzione di x : $F_x(a)=P[X \leq a]$ con $\lim_{a \rightarrow -\infty} F_x(a)=0$, $\lim_{a \rightarrow +\infty} F_x(a)=1$; $f_x(a)=d/d a F_x(a)$, $F_x(a)=\int_{-\infty}^a f_x(b)db$; $P[a < x < b]=F_x(b)-F_x(a)=\int_a^b f_x(c)dc$; $m_x=E[X]=\sum_{\alpha_i \in A} \alpha_i p_x(\alpha_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} af_x(a)da$; teo fondamentale aspettazione: $y=g(x)$, $E[y]=E[g(x)] = \int_{-\infty}^{+\infty} af_g(a)da = \int_{-\infty}^{+\infty} g(f_x(a))da = \sum_{\alpha_i \in A} g(\alpha_i)p_x(\alpha_i)$; potenza $M_x=E[X^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} a^2 f_x(a)da = \sum_{\alpha_i \in A} \alpha_i^2 p_x(\alpha_i)$ varianza $\sigma_x^2=E[(x-m_x)^2]=M_x-m_x^2$; p congiunta $F_{x_2}(a_1,a_2)=P[X_1 \leq a_1, X_2 \leq a_2]$ teo asip: $y=g(x_1,x_2)$, $E[y] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(a_1,a_2)f_{x_2}(a_1,a_2)da_1da_2$; correlazione $r_{ij}=E[x_i x_j]$; rate codice K/N =efficienza η , ridondanza $r=(N-K)/N=1-\eta$ (K bit ingresso, N bit uscita); p.a. stazionario stretto: $\forall N, \forall N$ -upla $t_1, \dots, t_N, \forall t_0, F_x(t_1, \dots, t_N, a_1, \dots, a_N) = F_x(t_1-t_0, \dots, t_N-t_0, a_1, \dots, a_N)$, staz in media: $m_x(t)=m_x$, staz in correlaz: $E[x(t+\tau)x(t)]=r_x(\tau)$; p.a. stazionario lato: $E[x(t)]=m_x$, $E[x(t+\tau)x(t)]=r_x(\tau)$, proprietà: $r_x(0)=E[x^2(t)]=m_x$, $r_x(\tau)=r_x^*(-\tau)$, $r_x(\tau)$ semidef positiva; p.a. ciclostazionario: $m_x(t)=m_x(t+T_p)$, $r_x(t,t+\tau)=r_x(t+T_p, t+T_p+\tau)$, $\bar{m}_x=1/T_p \int_0^{T_p} m_x(t)dt$, $\bar{r}_x(t)=1/T_p \int_0^{T_p} r_x(t,t+\tau)dt$, $\bar{M}_x=\bar{r}_x(0)=1/T_p \int_0^{T_p} r_x(t)dt=1/T_p \int_0^{T_p} m_x(t)dt$; correlaz mutua tra $x(t)$ e $y(t)$: $r_{yx}(t,t+\tau)=E[y(t+\tau)x(t)]$, $x(t)$ e $y(t)$ cong staz lato se $E[y(t+\tau)x(t)]=r_{yx}(t)$; densità spettrale di pot: $R(f)=\mathcal{F}[r_x(\tau)]$, $r_x(0)=M_x=E[x^2(t)]=\int_{-\infty}^{+\infty} R(f)df$

Es: PAM trovo $C(f)=G(f)H(f)L(f)$ [se attenuazione: $l(t)=-\delta_R(t)$], $c(t)=V_0 g(t)$ è di Nyquist: condizioni no isi: $c(kT)=V_0 T \delta_{2k}(kT)$, $\sum_k C(f - \frac{k}{T}) = V_0 T$ verifica: $c(t=0)=\text{area}C(f)$; $\sigma_n^2 = R_0 E_n = R_0 \int_{-\infty}^{+\infty} |H(f)|^2 df$. $P_e = \frac{2M-2}{M} Q(\frac{V_0}{\sigma_n})$ M pari, $2\sigma_n M$ dispari; con simboli da -3 a 3: $P[\hat{a}(kT)=-1, a(kT)=3] = P[-2V_0' < V_0' a(kT) + n_k < 0, a(kT)=3] \rightarrow$ sostituisco $a(kT)=3 \rightarrow P[-5V_0' < n_k < -3V_0', a(kT)=3] = p(a(kT)=3) [Q(3V_0'/\sigma_n) - Q(V_0'/\sigma_n)]$; con simboli da -1 a 1: $P_c = P[\hat{a}(kT)=1, a(kT)V_0' + n_k > -V_0'/2] + P[\hat{a}(kT)=0, -V_0'/2 < a(kT)V_0' + n_k < V_0'/2] + P[\hat{a}(kT)=-1, a(kT)V_0' + n_k < -V_0'/2]$. Se non conosco $H(f)$ ma $G(f)L(f)$ mi dà rect $[-1/2T, 1/2T]$ con ampiezza $V_0 T^2/3$, $H(f)=K\text{rect}(fT) \rightarrow V_0'=KV_0 T/3$ Bitrate: 2bit/simb, $F_s=2\text{Mbit/s}$

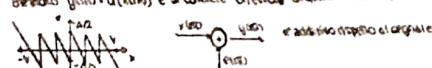
Processo aleatorio gaussiano $a(kT)$ media, varianza, filtrato con $H_z(z)$. Potenza uscita: $R_s(f)=\sigma_a^2 T + m_a^2 \delta_{R/2\pi}(f)$, trovo $H(f)$, $H(kT)$, $R_s(f)$. $R_y(f)=R_s(f)|H(f)|^2$, $M_y=\int_{-\infty}^{+\infty} R_y(f)df = R_0 \int_{-\infty}^{+\infty} |H(f)|^2 df = R_0 \int_{-\infty}^{+\infty} \ln(KT) f^2 df = R_0 \int_{-\infty}^{+\infty} \ln(KT) f^2 df$

Processo a simboli indipendenti $a(kT)$, dato $b(kT)$ trovo probabilità di b , $M_b=E[b^2(kT)]=\sum \text{Simb}^2 \cdot p$, $m_b=\sum \text{Simb} \cdot p$, $\sigma_b=M_b-m_b^2$, $R_b(f)=\sigma_b^2 T + m_b^2 \delta_{R/2\pi}(f)$

Quant uniforme passo $\Delta=2V/L$, $M_e=\Delta^2/12$ esattamente, altrimenti è $E[e^2]=\int_{-\infty}^{+\infty} (Q[a] - a)^2 f_a(a)da$ dove $[Q[a]-a]^2=(a-V/2)^2$ se $L=2$ o $(a-V/4)^2$ se $L=4$, $M_x=E[x^2]=\int_{-\infty}^{+\infty} a^2 f_a(a)da$, SNR= M_x/M_e , $(SNR)_{dB}=10\log_{10} 2=10\log_{10} (2^m)^2=20m \log_{10} 2 = 6m$. Sovracampionamento: SNR= $M_e/(\Delta^2/12)(N/2)$

Sistema trasm analogica via numerica data $R_s(f)$, dato T , quantizzo ingresso con quant uniforme in modo da avere $(SNR)_{dB}$. Modulazione 64-AM, impulso in trasm a radice di cos rialzato con α . Calcolare banda. Trovo banda disegnando $R_s(f)$ e so che $B=1/T=5$ Hz. Scanno: $2/T=10M$ campioni/s. Densità uniforme: $(SNR)_{dB}=6m \rightarrow m=(SNR)_{dB}/6=8\text{bit/campione}$. Flusso=bitrate: $8^*10=80$ Mbit/s. 64-QAM= $2^6 \rightarrow 6$ bit/simb. Occorre trasmettere: 80/6 MHz. Con rolloff 0,25, Banda richiesta $B_r=1,25^*80/6$ MHz

$x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$
 L'operazione elementare di quantificazione è equivalente ad una x_1 rispetto all'insieme $\{x_2\}$.
 dove $x_1 = x_1, x_2, \dots, x_n$, e la x_1 quantificata si trova tra x_2 e x_n all'interno di una $\{x_2\}$
 e $x_n = x_1, x_2, \dots, x_n$ e la x_1 quantificata si trova tra x_2 e x_n all'interno di una $\{x_2\}$.



Potenza di $e(m)$:

$$P_e = E[e^2(m)] = \int_{-\infty}^{+\infty} |G(\omega-a)|^2 \cdot f_a(a) da$$

Approssio $\hat{w} = 0$ per $\hat{w}_{\text{nu}}$,
 $\hat{w}_{\text{nu}} = 0 \Rightarrow \int_{\text{dom}(\hat{w})} \hat{w}(\hat{x}) \hat{\rho}(\hat{x}) d\hat{x} = \int_{\text{dom}(\hat{w})} \hat{w}(\hat{x}) \hat{\rho}(\hat{x}) d\hat{x} = 0$
 per $\hat{w}_{\text{nu}} = 0$ per $\hat{w}_{\text{nu}}$,
 $\hat{w}_{\text{nu}} = 0 \Rightarrow \int_{\text{dom}(\hat{w})} \hat{w}(\hat{x}) \hat{\rho}(\hat{x}) d\hat{x} = \int_{\text{dom}(\hat{w})} \hat{w}(\hat{x}) \hat{\rho}(\hat{x}) d\hat{x} = 0$
 per $\hat{w}_{\text{nu}} = 0$ per $\hat{w}_{\text{nu}}$,
 $\hat{w}_{\text{nu}} = 0 \Rightarrow \int_{\text{dom}(\hat{w})} \hat{w}(\hat{x}) \hat{\rho}(\hat{x}) d\hat{x} = \int_{\text{dom}(\hat{w})} \hat{w}(\hat{x}) \hat{\rho}(\hat{x}) d\hat{x} = 0$

Uscita di un filtro ad un esponenziale complesso $x(t) = V_0 e^{j2\pi f_0 t}$, $t \in \mathbb{R}$

Uscita di un filtro ad un ingresso sinusoidale $x(t)=v_0\cos(2\pi f_0t+\phi)$, $t\in I$

Dica:

$$x(t) = \underbrace{V_0 e^{j\omega t}}_{\text{coseno}} + \underbrace{V_0 e^{-j\omega t}}_{\text{coseno}} \quad [\text{Eulerio}]$$

$$y(t) = \underbrace{\frac{V_0}{2} H(\omega) e^{j\omega t}}_{\text{cond. linear e uscite componenti exp. autoconjugate del filo}} + \underbrace{\frac{V_0}{2} H^*(\omega) e^{-j\omega t}}_{\text{exp. autoconjugate del filo}}$$

Se il filo è reale, $H(\omega) = H^*(-\omega) \Rightarrow H(-\omega) = H^*(\omega)$ [simm. hermitiana]

$$\Rightarrow y(t) = \frac{V_0}{2} e^{j\omega t} H(\omega) e^{j\pi\omega t} + \frac{V_0}{2} e^{-j\omega t} H^*(\omega) e^{-j\pi\omega t} = 2\text{Re}\left\{ \frac{1}{2} H(\omega) e^{j\arg H(\omega)} e^{j\omega t} e^{j\pi\omega t} \right\}$$

$$= |H(\omega)| \cos(2\pi f t + \arg H(\omega))$$

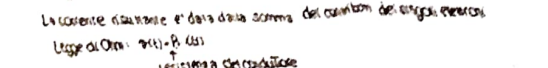
$$y(t) = V_0 |H(\omega)| \cos(2\pi f t + \arg H(\omega)) \Rightarrow u(t) = V_0 |H(\omega)| \cos(2\pi f t + \frac{\pi}{2} + \arg H(\omega))$$

L'esperto della modulazione si accerta dal fatto che molti segnali che vengono trasmessi a distanza occupano una gamma di frequenze relativamente bassa, mentre una frequenza nulla (segnali in banda base). In contrasto con questo, alcuni mezzi trasmissivi non sono in grado di trasmettere segnali a basse frequenze, rendendo impraticabile la trasmissione diretta, oppure hanno una banda trasmissiva molto maggiore di quella dei

In ogni caso, $d(t)$ rappresenta la deviazione di fase del segnale, ovvero $\Delta\phi_s(t) = d(t)$, mentre la corrispondente deviazione in frequenza risulta $\Delta f_s(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d}{dt} d(t)$, perciò, nella modulazione in frequenza, si ha $\Delta f_s(t) = k_f \cdot x(t)$. La derivazione in frequenza risulta proporzionale al segnale informativo.

Mod fase: $\Delta\Phi = \max|\Delta\varphi_v(t)| = \max K_\Phi |x(t)|$, $B_v \approx 2(B + \Delta\Phi)$; mod
frequenza: $\Delta F = \max|\Delta f_v(t)| = \max K_F |x(t)|$, $B_v \approx 2(B + \Delta F)$, mod argomento:
 $\Delta\Phi = \max|\alpha(t)|$, $B_v = 2f_m(1 + \Delta\Phi)$

cordões e
muito de estresse (vestido com uma 3ª pele) → se isso ocorrer
intelecto e diáfragma
uma corrente vertical. Além disso, o tronco.



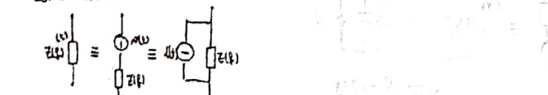
Il teorema di Norton afferma che un generatore di tensione V in serie con una resistenza R può essere sostituito da un generatore di tensione V_N in serie con una resistenza R_N .

generatore di rumore

$R_{th} = 2kT/q$ T: temp assoluta [K] k: costante di Boltzmann G: condutt
 $R_{th} = 2kT/q$
 Tensione e corrente sono tutti bianchi gaussiani
 Il rumore termico in un bipolo è dovuto alla sola componente resistiva

Un bipolo lineare in equilibrio termico con i poteri $Z(p) = R(p) + jX(p)$, o dualmente

temperatura di rinvio T_r e sede di rinvio termico. La densità di rinvio a tutto T_r risulta: $R_r(T_r) = 2KT_r I_r$; la densità spettrale dell'arco (circuito ill.) risulta $R_r(f) = 2KT_r G(f)$



All'interno di un qualsiasi circuito elettrico lineare, gli elementi passivi ideali, cioè (condensatori, induttori, trasformatori) non creano rumore termico.

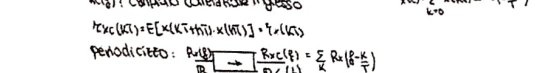
$R_{\omega}(z)$ e $R_{\omega}(z)$ sarebbero quindi costanti a tutte le frequenze, anche a quelle tendenti

Questa è un'indicazione terrena in quanto nella pratica non può esistere un segnale di classe superiore, perché la misura del segnale risulterebbe infinita. In realtà le densità e i RFI hanno un andamento decrescente all'aumentare della frequenza, ma ciò diventa evidente di estremamente elevati.

Bisogna inoltre tenere conto che le tensioni e/o correnti di risonanza generate da bipoli dipendenti

ADC e conversão

Teo. carpi. sistem. shannon:



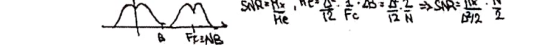
Modello quantizzatore: $e = Q[x] - x, y = x + e, y = Q[x]$

$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 g(x) dx$ Anti bit rate. $H_e = \Delta/12$

$\tau_k = E[(e_n - e_{nk})^2] = 0$ rumore bianco con varianza $\frac{4}{12}$ e $e_n \approx x$ a media nulla

$\text{neg} = 6eT = \frac{Q}{12} T$, $H = \frac{2}{T}$, $\text{Junk} = \frac{H}{\frac{Q}{12} \cdot \frac{2}{T} \cdot F_C} = \frac{12}{Q \cdot F_C} = \frac{12}{Q \cdot 42}$

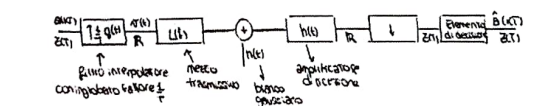
Processo in ingresso Sottocampionario: univ. f. freq. di camp. N volte l'ampiezza di quella necessaria: $F_c = 2B \rightarrow F_c = NB, N \gg 2 \rightarrow$ campionario + filtri



= analogo a quello ottenuto in "Caccia da un altro interpolatore", ma in questo caso i 14 N° del F.

gato a un albero fratto. → un impulso in corrispondenza di ciascun albero → impulso

In banda base (una frequenza anche all'origine, non è adatto alla trasmissione in analogica su cavo linea bifilare)



$q(t)$ → impulso di trasmissione

$$N(k) = \sum_k a(k) \cdot g(k)$$
 (il 1. si è semplificato)

Modulo analogo si parla con i simboli che vogliamo trasmettere

lunghezza d'onda λ ritardo dovuto al tempo di propagazione dell'onda elettromagnetica dal
all'antenna (tempo di propagazione $\tau = \frac{r}{c}$)

$v = \frac{1}{\mu}$, μ = velocità di propagazione

$A = e^{-\alpha L}$ $e^{-\alpha L}$ = attenuazione in ampiezza [dB]

(A) $dB = -20 \log_{10} e^{-\alpha L} = \underbrace{L \cdot 20 \log_{10} e}_{\alpha'} = \alpha' L$ $[\alpha'] = \text{dB/km}$ puisque (A) $dB \propto$

L'attenuazione aumenta a frequenze maggiori (effettive)
 $\alpha = k' \sqrt{f}$ $k' \propto \sqrt{f}$

$L(f)$ è quindi un filtro di tipo passa basso

$x_1(t)$

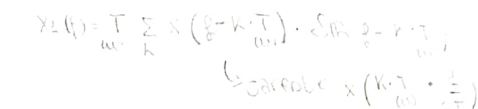
 $x_2(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1(t - kT_1) \left(\frac{t - kT_1}{T_1/2} \right)$



$$X \xrightarrow[\frac{1}{R}]{2T \cos(\frac{\pi T}{R})} \downarrow \begin{matrix} \frac{1}{R} \\ \frac{1}{T} \end{matrix} \uparrow \xrightarrow[\frac{1}{R}]{2T \cos(\frac{\pi T}{R})} X_2$$

$$\lambda\left(\frac{\kappa}{T_p}\right) = T_p \sin\left(\frac{\kappa \cdot T_p}{2}\right) = T_p \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$$
$$Y_2(t) = \frac{1}{\omega} \sum_k X \left(\frac{\omega}{k} \cdot k \cdot T \right) \cdot \sin \frac{\omega}{k} \cdot k \cdot T$$

↗ derivative $\times \left(k \cdot T \cdot \frac{1}{T} \right)$



$$\text{for } a > 0 \quad \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) e^{i \omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) e^{i \omega t} \frac{e^{-\frac{1}{2a}|t|}}{e^{-\frac{1}{2a}|t|}} dt = \frac{1}{2a} \left(\frac{d}{d\omega} \right) \left(\frac{1}{|a|} \right) S\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

$$\text{Dm. } y(t) = \int_1^2 dx \, y(x) e^{x^2 - t} \quad \text{derivate: } \frac{dy(t)}{dt} = \underbrace{\frac{dy(x)}{dx}}_{= y(x)} \cdot \underbrace{e^{x^2 - t}}_{= y(x) \cdot e^{x^2 - t}}$$

$y(t) = 1 \times 10^{-3} \sin(1000t)$

$$2. \lim_{t \rightarrow \infty} E[Y_t(t)]^2 \rightarrow 0. (c)$$

